

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFIGURAÇÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO E DADOS DE TESTE

Responsável: Luiz Eduardo Andrade de Oliveira

Área: Backend / Gestão de Sistemas

1. Identificação e Objetivos do Painel de Gestão

O objetivo deste documento é estabelecer os requisitos de engenharia para a customização da interface administrativa nativa do ecossistema Django, transformando-a no painel oficial de triagem comercial da **EasyRide**. Diante da complexidade do negócio de tecnologia assistiva, a plataforma não pode operar com visualizações rasas ou tabelas isoladas.

A arquitetura de gestão foi desenhada sob um modelo orientado a agregadores relacionais. A entidade de controle principal na interface será o modelo **Interesse**, que atuará como um nó centralizado ligando os dados de herança da tabela **Pessoa** (ramificada logicamente em dados de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica) às especificações técnicas do **Modelo** de kit de automação selecionado.

2. Arquitetura de Customização do Django Admin

Para mitigar o retrabalho e garantir uma experiência fluida para os operadores internos da startup, o arquivo `admin.py` deverá estender as classes nativas do framework para **todas as entidades** do Dicionário de Dados, utilizando encapsulamento e injeção de dependências relacionais.

2.1. Inlines Relacionais

Como as entidades Física e Jurídica estendem os atributos gerais da entidade Pessoa no Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), a edição de uma pessoa no painel deve carregar seus respectivos blocos de forma embutida, evitando que o gestor precise abrir três telas diferentes.

- **FisicalInline:** Acoplado à PessoaAdmin quando o discriminador for individual. Deve exibir os campos: cpf, data_nascimento, tipo_deficiencia, perfil e comunicacao_verbal_preservada.
- **JuridicalInline:** Acoplado à PessoaAdmin quando o discriminador for institucional. Deve exibir os campos: cnpj, tipo_instituicao, contato_responsavel e cargo_responsavel.

2.2. Configuração Detalhada das Classes Administrativas

Classe Administrativa	Modelo Associado	Funcionalidades de Tela Obrigatórias
InteresseAdmin	Interesse	Exibição em tabela paginada, hierarquia de datas por criação, edição rápida do status do lead e injeção de colunas customizadas obtidas por relacionamento aninhado .
PessoaAdmin	Pessoa	Exibição de dados gerais de contato, acoplamento das caixas de dados específicos (FisicalInline e JuridicalInline) e busca por campos de identidade.
ModeloAdmin	Modelo	Cadastro dos kits modulares oficiais (identificando marca, nome do modelo e se é motorizada nativamente).

3. Configurações de Interface, Filtragem e Otimização de Consultas

3.1. Campos de Exibição em Lista

A tabela de visualização principal de interesses deve ser paginada a cada 25 registros para evitar sobrecarga de memória no servidor e organizada nas seguintes colunas estruturadas:

1. **id:** Código identificador sequencial indexado.
2. **get_nome_cliente:** Método interno que executa a navegação relacional para exibir `pessoa.nome`.
3. **get_tipo_pessoa:** Método que renderiza uma *tag* visual indicando se o lead é "FISICA" ou "JURIDICA".
4. **get_modelo:** Exibe amigavelmente o nome comercial do kit (`modelo.nome_modelo`).
5. **quantidade_estimada:** Inteiro indicando o tamanho do lote solicitado pelo lead.
6. **status_lead:** Exibição do estado operacional do lead. Este campo deve utilizar a propriedade `list_editable`, permitindo que o vendedor altere o status de "Novo" para "Em Contato" diretamente na tabela de listagem, sem precisar abrir o registro completo.
7. **data_hora:** Carimbo de data/hora da submissão.

3.2. Filtros Laterais Dinâmicos

O painel comercial disponibilizará a barra lateral direita de filtragem cruzada contendo:

- **status_lead:** Filtragem por estados estritos (*Novo, Em Contato, Qualificado, Fechado*).
- **pessoa__tipo_pessoa:** Segmentação direta entre o mercado consumidor residencial (B2C) e o mercado corporativo hospitalar (B2B).
- **origem:** Rastreabilidade do canal de marketing de entrada (*Google, Instagram, Facebook, Indicação, Evento, Outro*).
- **possui_cadeira:** Filtro booleano utilitário para separar leads que necessitam de consultoria completa de hardware.
- **date_hierarchy = 'data_hora':** Injeção do componente de navegação temporal nativo do Django no topo da página, permitindo auditoria por ano, mês e dia de captação.

3.3. Mecanismo de Busca Avançada

Para garantir performance em bases de dados volumosas, o campo de pesquisa textual deve realizar varreduras em banco indexado utilizando junções (*Joins*) através da sintaxe de duplo sublinhado (`__`):

- `pessoa__nome`

- pessoa__email
- pessoa__telefone
- pessoa__dados_juridica__cnpj
- pessoa__dados_fisica__cpf

3.4. Otimização de Performance

Regra de Código Obrigatória: Como a listagem de Interesse realiza chamadas profundas às tabelas de Pessoa e Modelo, a implementação deve obrigatoriamente sobrescrever o método `get_queryset` da classe `InteresseAdmin` para injetar as instruções de carregamento antecipado `select_related('pessoa', 'modelo')`. Isso força o sistema a realizar um único JOIN no banco de dados, em vez de disparar uma nova consulta SQL para cada linha renderizada na tabela.

4. Implementação de Ações Customizadas: Exportação para Relatórios Comerciais

O painel administrativo deve conter uma função de exportação acionada por lote. O operador seleciona múltiplos leads através de caixas de seleção laterais e executa a ação `export_leads_to_csv`.

Lógica de Execução do Método:

1. O método recebe o `queryset` contendo apenas as linhas explicitamente selecionadas pelo usuário.
2. Instancia um objeto `HttpResponse` configurando o cabeçalho (*Header*) `Content-Disposition` para `attachment; filename="leads_easyride.csv"`.
3. Utiliza a biblioteca nativa `csv.writer` configurando o delimitador como ponto e vírgula (;) e a codificação como `utf-8-sig` (garantindo compatibilidade direta de acentuação com o Microsoft Excel).
4. Escreve a linha de cabeçalho: `ID;Nome;Email;Telefone;Estado;Cidade;Tipo Pessoa;Documento;Modelo Kit;Qtd Estimada;Origem;Status;Data`.
5. Percorre o laço de repetição extraíndo os dados relacionais aninhados de forma segura (utilizando cláusulas `try/except` ou métodos `getattr` para evitar exceções de ponteiro nulo caso um dado físico esteja ausente em um registro jurídico).
6. Retorna o fluxo de bytes, iniciando o download imediato no navegador do operador.

5. Matriz de Segurança e Regras de Permissão (RBAC)

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) — uma vez que a plataforma gerencia informações sensíveis ligadas a condições de saúde e limitações motoras de pacientes —, a interface administrativa aplicará controles rígidos de acesso baseados no sistema de grupos nativo da aplicação (django.contrib.auth):

Grupo de Usuários	Permissões no Modelo Interesse	Permissões no Modelo Modelo	Ações Avançadas
Administrador (TI)	Total (Visualizar, Adicionar, Editar, Deletar)	Total (Visualizar, Adicionar, Editar, Deletar)	Gestão de credenciais, logs e manutenção de infraestrutura.
Equipe de Vendas	Visualizar e Editar (Apenas o campo <code>status_lead</code>).	Apenas Visualizar	Execução da ação de exportação de dados para CSV. Proibido deletar registros.
Auditoria / Instrutores	Apenas Visualizar	Apenas Visualizar	Consulta ampla para validação de integridade lógica dos dados nos checkpoints.

6. Histórias de Usuário e Critérios de Aceite

Para validar se o desenvolvimento do painel atende às especificações sem depender de suposições, a lógica de aceitação foi documentada sob a ótica dos operadores do sistema:

Cenário 1: Triagem comercial de clínicas parceiras (B2B)

- **Dado que** eu sou um operador comercial autenticado no painel da EasyRide,
- **Quando** eu acesso a tabela de interesses e ativo o filtro lateral de Tipo de Pessoa para "JURIDICA",
- **Então** a tabela deve se atualizar ocultando instantaneamente os registros residenciais, permitindo a pesquisa eficiente pelo CNPJ da instituição.

Cenário 2: Tratamento de duplicidade de e-mail na inserção manual

- **Dado que** eu estou inserindo manualmente um lead através do botão "Adicionar Interesse" no Django Admin,
- **Quando** eu digito um endereço de e-mail que já foi cadastrado previamente por outro usuário no banco de dados,
- **Então** o sistema deve interceptar a gravação no método `save_model`, abortar a transação SQL e exibir uma mensagem de erro na tela informando: *"Lead já cadastrado com este e-mail (Conflito 409)"*.

7. Protocolo de Homologação Técnico e Testes de Estresse

O estudante deverá executar manualmente um protocolo de homologação em ambiente local para atestar que o código implementado na classe Admin é resiliente a anomalias de entrada. Os seguintes casos de teste devem ser validados e documentados no relatório de entrega:

- **CT01 – Validação de Navegação Destrutiva por Teclado:** *O estudante deve desativar o uso do mouse, acessar a URL restrita do admin e certificar-se de que consegue navegar por todas as linhas da tabela de interesses, alterar o status de um lead na listagem editável e clicar em "Salvar" utilizando **estritamente as teclas Tab, Setas direcionais e Space/Enter**. Se o foco visual desaparecer em algum momento, o teste falhou.*
- **CT02 – Teste de Estresse por Paginação Profunda:** *Utilizando o script de população do banco de dados, o estudante deve forçar a inserção de pelo menos **100 registros** na tabela. O teste consiste em verificar se os seletores de paginação inferiores aparecem corretamente ("1", "2", "3", "Próximo") e se a ordenação decrescente por data de criação se mantém inalterada ao mudar de página.*
- **CT03 – Teste de Injeção de Caracteres Especiais na Busca:** *O operador deve digitar sequências complexas no campo de busca textual (Ex: João d'Água & Companhia %_) e verificar se o sistema escapa os caracteres de forma segura ou se*

o banco de dados dispara uma exceção de quebra de sintaxe SQL (Internal Server Error 500).

8. Matriz Completa de Dados Fictícios de Teste

Para alimentar o banco de dados e dar subsídio técnico aos testes do sistema (CT02), a tabela de interesses e pessoas deve ser populada inicialmente com a seguinte estrutura em formato JSON relacional aninhado, em estrita coesão com as definições de choices da trilha de retaguarda:

```
[
  {
    "id": 1,
    "tipo_pessoa": "FISICA",
    "nome": "João da Silva",
    "email": "joao.silva@email.com",
    "telefone": "79998633911",
    "estado": "SE",
    "cidade": "Aracaju",
    "dados_fisica": {
      "cpf": "111.222.333-44",
      "data_nascimento": "1990-05-20",
      "tipo_deficiencia": "Tetraplegia",
      "perfil": "paciente",
      "comunicacao_verbal_preservada": true
    },
    "interesse": {
      "modelo_id": 1,
      "quantidade_estimada": 1,
      "mensagem": "Gostaria de testar os comandos de voz em ambiente residencial.",
      "origem": "google",
      "aceite_termos": true,
      "possui_cadeira": false,
      "status_lead": "novo"
    }
  },
]
```

```
{
  "id": 2,
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",
  "nome": "Clínica Reabilitar Lagarto",
  "email": "contato@reabilitarlag.com",
  "telefone": "7936312244",
  "estado": "SE",
  "cidade": "Lagarto",
  "dados_juridica": {
    "cnpj": "12.345.678/0001-90",
    "tipo_instituicao": "clinica",
    "contato_responsavel": "Dra. Paula Souza",
    "cargo_responsavel": "Diretora Clínica"
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 2,
    "quantidade_estimada": 5,
    "mensagem": "Cotação de frota para automação do transporte interno de pacientes.",
    "origem": "evento",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": true,
    "status_lead": "qualificado"
  }
},
{
  "id": 3,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "Carlos Mendes Santos",
  "email": "carlos.mendes@outlook.com",
  "telefone": "71988884422",
  "estado": "BA",
  "cidade": "Salvador",
  "dados_fisica": {
    "cpf": "222.333.444-55",
    "data_nascimento": "1985-11-12",
    "tipo_deficiencia": "Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)",
    "perfil": "paciente",
```



```
"comunicacao_verbal_preservada": false
},
"interesse": {
  "modelo_id": 1,
  "quantidade_estimada": 1,
  "mensagem": "O leitor de tela do site funcionou muito bem via teclado. Parabéns.",
  "origem": "instagram",
  "aceite_termos": true,
  "possui_cadeira": true,
  "status_lead": "contato"
}
},
{
  "id": 4,
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",
  "nome": "Hospital São Lucas Corporativo",
  "email": "suprimentos@saolucas.com.br",
  "telefone": "1130034455",
  "estado": "SP",
  "cidade": "São Paulo",
  "dados_juridica": {
    "cnpj": "98.765.432/0001-10",
    "tipo_instituicao": "hospital",
    "contato_responsavel": "Marcos Roberto",
    "cargo_responsavel": "Gerente de Compras"
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 3,
    "quantidade_estimada": 12,
    "mensagem": "Interesse em parceria de longo prazo para programa piloto de frotas autônomas.",
    "origem": "indicacao",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": true,
    "status_lead": "fechado"
  }
},
```

```
{
  "id": 5,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "Mariana Rocha Oliveira",
  "email": "mari.rocha@gmail.com",
  "telefone": "79991223344",
  "estado": "SE",
  "cidade": "Itabaiana",
  "dados_fisica": {
    "cpf": "333.444.555-66",
    "data_nascimento": "1998-03-25",
    "tipo_deficiencia": "Paralisia Cerebral",
    "perfil": "familiar",
    "comunicacao_verbal_preservada": true
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 2,
    "quantidade_estimada": 1,
    "mensagem": "Estou comprando para o meu irmão. Gostaria de saber sobre prazos de entrega.",
    "origem": "facebook",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": false,
    "status_lead": "novo"
  }
},
{
  "id": 6,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "Roberto Alencar Lima",
  "email": "roberto.alencar@yahoo.com.br",
  "telefone": "21981112233",
  "estado": "RJ",
  "cidade": "Niterói",
  "dados_fisica": {
    "cpf": "444.555.666-77",
    "data_nascimento": "1972-07-08",
```

```
"tipo_deficiencia": "Lesão Medular Severa",
"perfil": "cuidador",
"comunicacao_verbal_preservada": true
},
"interesse": {
  "modelo_id": 1,
  "quantidade_estimada": 1,
  "mensagem": "Sou cuidador profissional e vejo que esse sistema trará muita
independência.",
  "origem": "google",
  "aceite_termos": true,
  "possui_cadeira": true,
  "status_lead": "contato"
}
},
{
  "id": 7,
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",
  "nome": "Lar dos Idosos Esperança",
  "email": "diretoria@laresperanca.org",
  "telefone": "8134221199",
  "estado": "PE",
  "cidade": "Recife",
  "dados_juridica": {
    "cnpj": "45.678.901/0001-22",
    "tipo_instituicao": "ong",
    "contato_responsavel": "Irmã Clara Santos",
    "cargo_responsavel": "Coordenadora Geral"
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 2,
    "quantidade_estimada": 3,
    "mensagem": "Somos uma instituição filantrópica. Existe algum programa de desconto
para ONGs?",
    "origem": "outro",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": true,
```

```
    "status_lead": "qualificado"
  }
},
{
  "id": 8,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "Beatriz Cavalcante Fonseca",
  "email": "bia.fonseca@gmail.com",
  "telefone": "85992223355",
  "estado": "CE",
  "cidade": "Fortaleza",
  "dados_fisica": {
    "cpf": "555.666.777-88",
    "data_nascimento": "1993-01-14",
    "tipo_deficiencia": "Distrofia Muscular",
    "perfil": "paciente",
    "comunicacao_verbal_preservada": true
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 1,
    "quantidade_estimada": 1,
    "mensagem": "Preciso confirmar se as dimensões do joystick padrão encaixam no meu modelo.",
    "origem": "instagram",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": true,
    "status_lead": "novo"
  }
},
{
  "id": 9,
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",
  "nome": "Associação de Assistência à Criança Deficiente SE",
  "email": "contato@aacdse.org.br",
  "telefone": "7932115566",
  "estado": "SE",
  "cidade": "Aracaju",
```

```
"dados_juridica": {
  "cnpj": "12.987.654/0002-40",
  "tipo_instituicao": "ong",
  "contato_responsavel": "Dr. Henrique Lima",
  "cargo_responsavel": "Diretor Técnico"
},
"interesse": {
  "modelo_id": 3,
  "quantidade_estimada": 8,
  "mensagem": "Mapeamento de demanda para implantação piloto nas salas de
fisioterapia robótica.",
  "origem": "evento",
  "aceite_termos": true,
  "possui_cadeira": true,
  "status_lead": "qualificado"
}
},
{
  "id": 10,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "Ricardo Pereira Souza",
  "email": "ricardopereira@outlook.com",
  "telefone": "31984445566",
  "estado": "MG",
  "cidade": "Belo Horizonte",
  "dados_fisica": {
    "cpf": "666.777.888-99",
    "data_nascimento": "1968-09-30",
    "tipo_deficiencia": "Tetraplegia por trauma",
    "perfil": "familiar",
    "comunicacao_verbal_preservada": true
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 2,
    "quantidade_estimada": 1,
    "mensagem": "Aguardando ansiosamente a liberação do lote comercial para Minas
Gerais.",
```

```
"origem": "google",
"aceite_termos": true,
"possui_cadeira": false,
"status_lead": "contato"
}
},
{
  "id": 11,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "Juliana Vasconcelos Dias",
  "email": "ju.vasconcelos@gmail.com",
  "telefone": "51991117788",
  "estado": "RS",
  "cidade": "Porto Alegre",
  "dados_fisica": {
    "cpf": "777.888.999-00",
    "data_nascimento": "1991-04-18",
    "tipo_deficiencia": "Atrofia Muscular Espinhal (AME)",
    "perfil": "paciente",
    "comunicacao_verbal_preservada": false
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 1,
    "quantidade_estimada": 1,
    "mensagem": "Garantimos que a IA processada localmente necessita de calibração por voz.",
    "origem": "outro",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": true,
    "status_lead": "novo"
  }
},
{
  "id": 12,
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",
  "nome": "Clínica NeuroVida Nordeste",
  "email": "comercial@neurovidane.com",
```

```
"telefone": "8432219988",
"estado": "RN",
"cidade": "Natal",
"dados_juridica": {
  "cnpj": "34.567.890/0001-34",
  "tipo_instituicao": "clinica",
  "contato_responsavel": "Patrícia Dantas",
  "cargo_responsavel": "Gestora Administrativa"
},
"interesse": {
  "modelo_id": 2,
  "quantidade_estimada": 4,
  "mensagem": "Solicito envio de proposta comercial formalizada e especificações de
garantia.",
  "origem": "indicacao",
  "aceite_termos": true,
  "possui_cadeira": true,
  "status_lead": "fechado"
}
},
{
  "id": 13,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
  "nome": "Antônio Carlos Vieira",
  "email": "antonio.vieira@bol.com.br",
  "telefone": "11987776655",
  "estado": "SP",
  "cidade": "Santos",
  "dados_fisica": {
    "cpf": "888.999.000-11",
    "data_nascimento": "1960-12-05",
    "tipo_deficiencia": "Sequela de AVC severo",
    "perfil": "familiar",
    "comunicacao_verbal_preservada": false
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 1,
```

```
"quantidade_estimada": 1,
  "mensagem": "Meu pai perdeu os movimentos do lado direito e a fala está muito comprometida.",
  "origem": "google",
  "aceite_termos": true,
  "possui_cadeira": true,
  "status_lead": "novo"
}
},
{
  "id": 14,
  "tipo_pessoa": "JURIDICA",
  "nome": "Centro de Apoio Psico-Motor de Lagarto",
  "email": "diretoria@capmlag.com.br",
  "telefone": "7936319988",
  "estado": "SE",
  "cidade": "Lagarto",
  "dados_juridica": {
    "cnpj": "56.789.012/0001-45",
    "tipo_instituicao": "outro",
    "contato_responsavel": "Prof. Roberto Santos",
    "cargo_responsavel": "Coordenador de Projetos"
  },
  "interesse": {
    "modelo_id": 2,
    "quantidade_estimada": 2,
    "mensagem": "Mapeamento inicial de viabilidade para cooperação técnica científica com o campus.",
    "origem": "evento",
    "aceite_termos": true,
    "possui_cadeira": true,
    "status_lead": "contato"
  }
},
{
  "id": 15,
  "tipo_pessoa": "FISICA",
```



```

"nome": "Fernanda Lima Cavalcanti",
"email": "fer.cavalcanti@live.com",
"telefone": "81992228899",
"estado": "PE",
"cidade": "Olinda",
"dados_fisica": {
  "cpf": "999.000.111-22",
  "data_nascimento": "1995-08-19",
  "tipo_deficiencia": "Monoplegia com espasticidade",
  "perfil": "paciente",
  "comunicacao_verbal_preservada": true
},
"interesse": {
  "modelo_id": 3,
  "quantidade_estimada": 1,
  "mensagem": "Gostaria de agendar uma demonstração em vídeo do kit desviando de
obstáculos.",
  "origem": "instagram",
  "aceite_termos": true,
  "possui_cadeira": false,
  "status_lead": "qualificado"
}
}
]

```

9. Critérios de Validação Cruzada

O artefato técnico de Luiz Eduardo passará por uma mesa de homologação entre os integrantes para certificar que as engrenagens do sistema se encaixam sem erros de compilação:

1. **Validação de Schema (André Luís):** Toda a nomenclatura de chaves compostas e relacionamentos profundos declarados no item 3 (pessoa__dados_fisica__cpf, pessoa__dados_juridica__cnpj) deve bater em simetria exata com os nomes de colunas gerados no Dicionário de Dados do banco.

2. **Validação de Payload da API (Flávia Karyne):** A estrutura da massa de dados em JSON (item 8) e as opções estritas de *choices* (paciente, clinica, google) devem refletir com 100% de precisão o contrato estabelecido na Versão 2.0 da API.
3. **Validação de Feedback Visual (Josefa Dafne):** Os códigos de status interceptados e manipulados nos testes de duplicidade (409) precisam estar sintonizados com os gatilhos e disparadores visuais criados na matriz de estados de interface do front-end em React.